

Chapitre 1.A Méthodes de base en analyse

I Relation $\leq$, valeur absolue

I.a. Inégalité

proposition: $\boxed{x \leq x}$ (Réflexivité)
si $\boxed{x \leq y}$ et $\boxed{y \leq z}$ alors $\boxed{x \leq z}$ (Transitivité)
si $\boxed{x \leq y}$ et $\boxed{y \leq x}$ alors $\boxed{x = y}$ (Antisymétrie)

} Relation d'ordre total

proposition: si $\boxed{x \leq y}$ et $\boxed{z \leq t}$ alors $\boxed{x + z \leq y + t}$ (somme)

si $\boxed{x \leq y}$ et $\boxed{z \geq 0}$ alors $\boxed{xz \leq yz}$
si $\boxed{x \leq y}$ et $\boxed{z \leq 0}$ alors $\boxed{xz \geq yz}$

} (produit)

si $\boxed{0 \leq x \leq y}$ et $\boxed{0 \leq z \leq t}$ alors $\boxed{xz \leq yt}$ (produit de deux inégalités)

si $\boxed{0 < x \leq y}$ alors $\boxed{\frac{1}{x} \geq \frac{1}{y}}$
si $\boxed{x \leq y < 0}$ alors $\boxed{\frac{1}{x} \geq \frac{1}{y}}$

} (passage à l'inverse)

I.b Valeur absolue

définition: $|x| = \begin{cases} \boxed{x} & \text{si } \boxed{x \geq 0} \\ \boxed{-x} & \text{si } \boxed{x < 0} \end{cases}$

proposition: $\boxed{|x| \geq 0}$

$\boxed{|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0}$

$\boxed{|-x| = |x|}$

$\boxed{|xy| = |x||y|}$

$\boxed{\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}}$

$\boxed{|x^n| = |x|^n}$

simplification $\sqrt{x^2}$ et $(\sqrt{x})^2$: $\boxed{\sqrt{x^2} = |x|}$ $\boxed{(\sqrt{x})^2 = x}$

proposition: $|x| \leq r \Leftrightarrow -r \leq x \leq r$
 $\Leftrightarrow x \in [-r, r]$ (distance à zéro)

$$\begin{aligned}
 |x-a| \leq r &\Leftrightarrow -r \leq x-a \leq r \\
 &\Leftrightarrow a-r \leq x \leq a+r \\
 &\Leftrightarrow x \in [a-r, a+r] \quad (\text{distance à un point } a)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 |x| \geq r &\Leftrightarrow x \geq r \text{ ou } x \leq -r \\
 &\Leftrightarrow x \in]-\infty, -r] \cup [r, +\infty[
 \end{aligned}$$

Proposition: $x \leq |x|$

Inégalité triangulaire: $||x| - |y|| \leq |x+y| \leq |x| + |y|$

I. c Intervalles, Parties dans $\mathbb{R}$

Définition: A est majorée si $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in A, x \leq M$ (M est le majorant)

A est minorée si $\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in A, x \geq m$ (m est le minorant)

A est bornée si $\exists M \in \mathbb{R}, \exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in A, m \leq x \leq M$

M_0 est le maximum si $M_0 \in A, \forall x \in A, x \leq M_0$ (Le maximum se note $\max(A)$)

m_0 est le minimum si $m_0 \in A, \forall x \in A, x \geq m_0$ (Le minimum se note $\min(A)$)

Proposition: Une partie A de $\mathbb{R}$ est bornée si et seulement si: $\exists K \in \mathbb{R}_+, \forall x \in A, |x| \leq K$

II Equations et inéquations

II a Factorisation

Application: trinôme du second degré ($ax^2 + bx + c$):

Cas 1: $\Delta > 0$ (2 racines réelles x_1 et x_2)

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Cas 2: $\Delta = 0$ (1 racine réelle double x_0)

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$$

Cas 3: $\Delta < 0$ (Le trinôme ne s'annule jamais)

II. b Equations, inéquations

Equations: Un problème auquel on veut trouver les solutions (unique, plusieurs, aucune, infinité)

On raisonne par équivalence ($E_1 \Leftrightarrow E_2$) pour trouver l'ensemble des solutions (des valeurs).

On trouve d'abord son domaine de définition ie tous les x pour lesquelles les 2 membres de l'équité ont un sens.

Inéquations: idem mais l'ensemble des solutions est un intervalle.

I. c Quantité conjuguée

définition: la quantité conjuguée de $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ est $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ pour a et b des réels

Exemple: $\frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{(\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2})} = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3}^2 - \sqrt{2}^2} = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{1} = \sqrt{3} + \sqrt{2}$

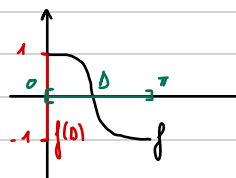
III Fonctions

III. a Domaine de définition

Notation: fonction d'une variable réelle à valeurs réelles. $f: \boxed{D} \rightarrow \boxed{F}$
 $x \mapsto \boxed{f(x)}$

Attention: Ne pas confondre F avec l'ensemble des valeurs prise par la fonction (l'ensemble image de la fonction) $f(D)$

$$f: D \rightarrow \mathbb{R} \text{ avec } D = [0, \pi]$$
$$x \mapsto \cos x$$



Avec $f(D) = [-1, 1]$.

Définition domaine de définition: l'ensemble de toutes les valeurs de x pour lesquelles $f(x)$ a un sens.

Proposition: Soit $x \in D$, $f(x)$ est l'image de x par f .

Soit $y \in F$, si $y = f(x)$ et $x \in D$, x est un antécédent de y par f .

III. b Parité, imparité

Définition: f est pair si: $\forall x \in D, f(-x) = f(x)$

f est impair si: $\forall x \in D, f(-x) = -f(x)$

III. c Périodicité

Définition: Soit $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $T > 0$, f est T -périodique si: $\forall x \in D, \forall k \in \mathbb{Z}, f(x + kT) = f(x)$

III. d Asymptotes

Définition: La droite d'équation $x = x_0$ est asymptote verticale si: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm \infty$

La droite d'équation $y = b$ est asymptote horizontale si: $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = b$

Position relative: Asymptote verticale: signe de la limite

Asymptote horizontale: signe de la quantité $f(x) - b$

Définition : La droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote oblique si : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - (ax + b) = 0$

Position relative : signe de la quantité $f(x) - (ax+b)$

III. § Monotonie, minoration, majoration

Definition: f est croissante sur I si: $\forall x \in I, \forall y \in I, x \leq y \text{ alors } f(x) \leq f(y)$ (strictement)

f est décroissante sur I si: $\forall x \in I, \forall y \in I, x \geq y \text{ alors } f(x) \geq f(y)$ (strictement)

est monotone sur I si elle est croissante / décroissante. (strictement)

conséquence pratique : justifications d'inégalités : $x \leq y \iff f(x) \leq f(y)$ (strictement)

Définition : f est majorée sur D si : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in D, f(x) \leq M$ (M est le majorant de f)

f est minorée sur A si : $\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in D, f(x) \geq m$ (m est le minimum de f)

est bornée sur D si: $\exists M \in \mathbb{R}, \exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in D, m \leq f(x) \leq M$

Implication: f est bornée sur D si: $\exists K \in \mathbb{R}_+, \forall x \in D, |f(x)| \leq K$

Définition : f admet un maximum en x_0 si : $\exists x_0 \in D, \forall x \in D, f(x) \leq f(x_0)$

admet un minimum en x_0 si : $\exists x_0 \in D, \forall x \in D, f(x) \geq f(x_0)$

III. y Opérations

Définition : Soit des fonctions $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$, et $\lambda \in \mathbb{R}$ on a :

$$f + g : D \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto f(x) + g(x)$$

$$\begin{aligned} d_x f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto df(x) \end{aligned}$$

$$f \times g : D \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x)g(x)$$

$$\forall x \in D, (f+y)(x) = f(x) + y(x)$$

$$\forall x \in D, (df)(x) = df(x)$$

$$\forall x \in D, (fg)(x) = f(x)g(x)$$

Définition : Soient D_1 et D_2 des parties de $\mathbb{R}$ et des fonctions $f: D_1 \rightarrow \mathbb{R}$ et $g: D_2 \rightarrow \mathbb{R}$

Supposons que $\forall x \in D_1, f(x) \in D_2$ de sorte que $g(f(x))$ existe.

On peut alors définir la composition de fonctions $g \circ f$ de la façon suivante :

$$g \circ f: D_1 \rightarrow R$$

$$x \mapsto g(f(x))$$

$$\begin{array}{ccccc} D_1 & \xrightarrow{f} & D_2 & \xrightarrow{g} & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) & \mapsto & g(f(x)) \end{array}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{g \circ f}$

Attention: En général $g \circ f \neq f \circ g$

III b Bijectivité

Définition: Soient E et F deux ensembles et $f: E \rightarrow F$

f est bijective si: pour tout élément y de F possède un unique antécédent x de E par f .

Alors f est une bijection de E sur F .

Dans ce cas l'application réciproque, notée f^{-1} , qui à tout élément y de F associe l'unique antécédent de y par f , qui sera donc $f^{-1}(y)$.

Remarques fondamentales: si $x \in E$ et $y \in F$ $y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$

$$\forall x \in E \quad f^{-1}(f(x)) = x$$

$$\forall y \in F \quad f(f^{-1}(y)) = y$$

} autre forme

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x$$

$$(f \circ f^{-1})(y) = y$$

IV Continuité et dérivabilité

IV.a Continuité

Définition: Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $a \in I$. On dit que f est continue en a si: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

On dit que f est continue sur I si elle est continue en tout point a de I .

Dans le cas contraire f est discontinue (en a , sur I).

Définition: Soit $x \in \mathbb{R}$, la partie entière $[x]$ de x est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x .

Proposition: Soient $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Soit $a \in I$.

Si f et g sont continue en a alors $f+g$, λf , $f \times g$ sont continues en a

Si $g(a) \neq 0$ alors $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont continues en a .

Proposition: Soient des fonctions $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g: J \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\forall x \in I, f(x) \in J$

Soit $a \in I$

Si f est continue en a et que g est continue en $f(a)$. Alors $g \circ f$ est continue en a

Si f est continue sur I et que g est continue sur J . Alors $g \circ f$ est continue sur I

IV. b Théorème de la bijection

Théorème: Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

- I soit un intervalle.
- f est continue sur I .
- f est strictement monotone sur I .

Alors f réalise une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$ ie sur $\{f(I) / x \in I\}$

De plus la réciproque $f^{-1}: f(I) \rightarrow I$ est :

- continue sur $f(I)$
- strictement monotone
- de même monotonie de f

Intervalle I :	I	$[a, b]$	$]a, b]$	$[a, b[$	$]a, b[$
si f strict. croissante	$[f(a), f(b)]$	$] \lim_{x \rightarrow a} f(x), f(b)]$	$[f(a), \lim_{x \rightarrow b} f(x) [$	$] \lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow b} f(x) [$	
si f strict. décroissante	$[f(b), f(a)]$	$[f(b), \lim_{x \rightarrow a} f(x) [$	$] \lim_{x \rightarrow b} f(x), f(a)]$	$] \lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow b} f(x) [$	

IV. c Dérivabilité

IV. c. 1 Définition et exemples

Définition: Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $a \in \mathbb{R}$

f est dérivable en a si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l$ avec $l \in \mathbb{R}$

Le réel est noté $f'(a)$ et il est appelé nombre dérivé en a .

f est dérivable sur I si f est dérivable en tout point a sur I .

Variante: En posant $h = x - a$ ou $x = a + h$ et faire tendre x vers a revient à faire tendre h vers 0.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)$$

Proposition: Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$.

$$f \text{ dérivable en } a \Rightarrow f \text{ continue en } a$$

IV. c. 2 Dérivées successives

Définition: Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$

On pose $f^{(0)} = f$; si f est dérivable sur I on pose $f^{(1)} = f'$; plus généralement $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$

On utilise souvent $f^{(2)} = f''$

Proposition: Soient $u, v : I \longrightarrow \mathbb{R}$, et $a \in I$, et $\lambda \in \mathbb{R}$, on a :

$$- u+v \text{ dérivable en } a \text{ et } (u+v)'(a) = u'(a) + v'(a)$$

$$- \lambda u \text{ dérivable en } a \text{ et } (\lambda u)'(a) = \lambda u'(a)$$

$$- u \times v \text{ dérivable en } a \text{ et } (u \times v)'(a) = u'(a)v(a) + u(a)v'(a)$$

$$- \text{si } v \neq 0, \frac{1}{v} \text{ dérivable en } a \text{ et } \left(\frac{1}{v}\right)'(a) = -\frac{v'(a)}{(v(a))^2}$$

$$- \text{si } v \neq 0, \frac{u}{v} \text{ dérivable en } a \text{ et } \left(\frac{u}{v}\right)'(a) = \frac{u'(a)v(a) - u(a)v'(a)}{(v(a))^2}$$

Proposition : Soient $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \longrightarrow \mathbb{R}$ et que $x \in I$, $f(x) \in J$

Si f est dérivable en $a \in I$ et si g dérivable en $f(a)$, alors $g \circ f$ est dérivable en a , et :

$$(g \circ f)' = f' \times (g' \circ f)$$

Cas particuliers : $(\exp(u))' = u' \exp(u)$

$$(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$$

$$u^a = a u' u^{a-1}$$

$$\sqrt{u} = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

$$(u(ax+b))' = a u'(ax+b)$$

IV.c.3 Applications aux variations

Théorème: Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur I .

- Si $\forall x \in I$, $f'(x) \geq 0$ alors f est croissante (respectivement décroissante)

- Si $\forall x \in I$, $f'(x) \geq 0$ et si f' ne s'annule qu'un nombre fini de fois alors f est strictement croissante.

Proposition: $\forall x \in]-1, +\infty[$

$$- \ln(1+x) \leq x$$

$$- \exp(x) \geq 1+x$$

$$- |\sin(x)| \leq |x|$$

Théorème : Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur I .

$$\forall x \in I, f'(x) = 0 \Leftrightarrow f \text{ est constante sur } I$$

Autrement dit. $\exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in I, f(x) = c \Leftrightarrow f'(x) = 0 \text{ sur } I.$

Chapitre 1.B Première fonctions usuelles

I Fonctions polynômes

$$x \mapsto a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots + a_n x^n$$

II Fonctions logarithme, exponentielle, puissances

II.a Fonction logarithme népérien

définition :

$$\begin{array}{ccc} \ln: \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \int_1^x \frac{1}{t} dt \end{array}$$

proposition :

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}$$

$$\ln(1) = 0$$

propriété fondamentale :

$$\forall a > 0, \forall b > 0, \ln(ab) = \ln a + \ln b$$

Démon: Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$, Soit $b \in \mathbb{R}_+^*$

Prenons $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x) = \ln(ax) - \ln(a) - \ln(x)$

Pour somme et composition de fonctions dérivables, f est dérivable et :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = \frac{a}{ax} - 0 - \frac{1}{x}$$

$$\text{Ainsi } \forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = 0.$$

Comme $\mathbb{R}_+^*$ est un intervalle, f est constante sur $\mathbb{R}_+^*$:

$$\exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = c$$

$$\text{En particulier } f(1) = 0 \text{ ie } \ln(ax) - \ln a - \ln 1 = c \text{ d'où } c = 0$$

$$\text{Ainsi } \forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = 0 \text{ ie } \ln(ax) - \ln a - \ln x = 0$$

$$\text{En particulier } \ln(ab) = \ln a + \ln b$$

conséquence :

$$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$$

$$\ln(a^n) = n \ln a$$

limites :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1$$

II.b Fonction exponentielle

définition : La fonction $\ln$ est continue et strictement croissante sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$. D'après le théorème de la bijection, elle réalise donc une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\ln(\mathbb{R}_+^*)$ (ie de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}$).
Sa réciproque est appelée exponentielle, noté $\exp$. On a donc $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$

conséquence fondamentale : $\forall x > 0, \forall y \in \mathbb{R}, y = \ln(x) \iff x = \exp(y)$

proposition : $\exp'(x) = \exp(x)$

$$\exp(0) = 1$$

propriété fondamentale : $\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \exp(a+b) = \exp(a)\exp(b)$

Démon : Soit $a \in \mathbb{R}$, Soit $b \in \mathbb{R}$

Posons $x = \exp(a)$ et $y = \exp(b)$

On a donc $\ln(x) = a$ et $\ln(y) = b$

On sait que $\ln(x) + \ln(y) = \ln(xy)$ ie $a+b = \ln(\exp(a)\exp(b))$

Donc $\exp(a+b) = \exp(a)\exp(b)$

conclure : $\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$

$$\exp(a-b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$$

$$\exp(ma) = (\exp(a))^m$$

limite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = 1$

II. c Fonctions puissances

définition : $\forall x \in \mathbb{R}^+, x^\alpha = \exp(\alpha \ln(x))$

proposition : $x^0 = 1, x^1 = x$

$$(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$$

$$x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta$$

$$(xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha$$

$$x^{\alpha-\beta} = \frac{x^\alpha}{x^\beta}$$

dérivée : $\forall x \in \mathbb{R}, f_x : x \mapsto x^\alpha$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$

$$\forall x > 0, f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$$

Notation e^α : On pose $e = \exp(1)$ de sorte que $\ln(e) = 1$
Alors par la définition de la puissance :

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^x = \exp(x \ln(e)) = \exp(x \times 1) = \exp(x)$$

II d Croissances comparées

Proposition : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} = 0$ d'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{(\ln x)^\beta} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha |\ln x|^\beta = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax}}{x^b} = +\infty$$

d'où

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^b}{e^{ax}} = 0$$

et

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^b e^{ax} = 0$$

III. Fonctions trigonométriques

III. a. Définition

Proposition: $-1 \leq \cos x \leq 1$ et $-1 \leq \sin x \leq 1$

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

III. b. Valeurs d'annulation, conditions d'égalité

Valeurs d'annulation: $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$

$$\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

$$\tan x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

Conditions d'égalité: $\cos x = \cos y \Leftrightarrow x = y + 2k\pi$ ou $x = -y + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$

$$\sin x = \sin y \Leftrightarrow x = y + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - y + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

$$\tan x = \tan y \Leftrightarrow x = y + k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

III. c. Relations élémentaires

$$\begin{aligned} \cos(-x) &= \cos(x) \\ \sin(-x) &= -\sin(x) \\ \tan(-x) &= -\tan(x) \end{aligned}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$$

$$\begin{aligned} \cos(\pi - x) &= -\cos(x) \\ \sin(\pi - x) &= \sin(x) \\ \tan(\pi - x) &= -\tan(x) \end{aligned}$$

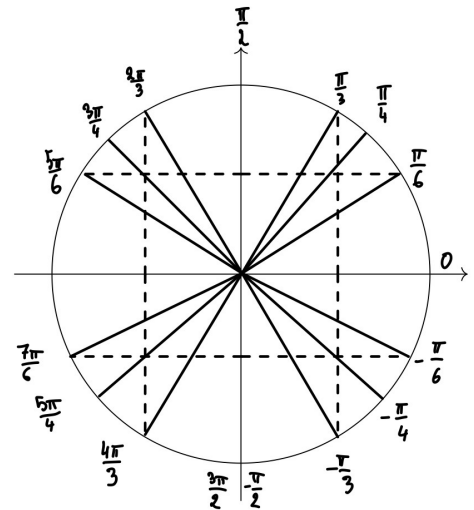
$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$$

$$\begin{aligned} \cos(\pi + x) &= -\cos(x) \\ \sin(\pi + x) &= -\sin(x) \\ \tan(\pi + x) &= \tan(x) \end{aligned}$$

III. d. Valeurs particulières

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	non défini



III. e. Dérivées

Proposition : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

Proposition : $\cos' = -\sin$

$\sin' = \cos$

$\tan' x = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$

Proposition : $\cos$ est pair.

$\cos$ et $\sin$ sont 2π -périodiques.

$\sin$ et $\tan$ sont impair.

$\tan$ est π -périodique.

III. f. Formules trigonométriques

formules d'addition : $\left. \begin{array}{l} \cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) \\ \cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b) \end{array} \right\} \text{COCO si si}$

$\left. \begin{array}{l} \sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b) \\ \sin(a-b) = \sin(a)\cos(b) - \cos(a)\sin(b) \end{array} \right\} \text{SICO cosi}$

$\tan(a+b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}$

$\tan(a-b) = \frac{\tan(a) - \tan(b)}{1 + \tan(a)\tan(b)}$

Formules de duplication :

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\tan(2x) = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$
$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

Transformation de produit en somme :

$$\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} (\cos(a+b) + \cos(a-b))$$

$$\sin(a) \sin(b) = \frac{1}{2} (\cos(a-b) - \cos(a+b))$$

$$\sin(a) \cos(b) = \frac{1}{2} (\sin(a+b) + \sin(a-b))$$

Transformation de somme en produit :

$$\cos(p) + \cos(q) = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\cos(p) - \cos(q) = -2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\sin(p) + \sin(q) = 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\sin(p) - \sin(q) = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$